

Test Tema 110 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál es la impedancia de los cables definida en la ISO 11801 para las versiones de la norma posteriores a 2002?
 - a) 120 Ohmios
 - b) 150 Ohmios
 - c) 100 Ohmios
 - d) Todos los anteriores
2. ¿Cuál es el estándar Gigabit Ethernet sobre 2 pares trenzados apantallados hasta una distancia de 25 m?
 - a) 1000BaseT
 - b) 1000BaseSX
 - c) 1000BaseLx
 - d) 1000BaseCX
3. De entre las siguientes opciones, elija cuál representa una ventaja de la utilización de un sistema de gestión centralizada de configuraciones para dispositivos de comunicaciones:
 - a) Elimina completamente la posibilidad de un error humano en las configuraciones.
 - b) Permite desplegar configuraciones de forma escalable y rápida.
 - c) Elimina la necesidad de usar passwords de acceso en los equipos.
 - d) Permite descargar las estadísticas de uso de forma mucho más rápida.
4. El estándar EIA/TIA 568, aprobado en Julio de 1991, está en conformidad con lo dispuesto por:
 - a) CEN
 - b) ISO
 - c) ITU-T
 - d) ANSI
5. En relación a los cables de par trenzado UTP y STP, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
 - a) Las categorías 1 y 2 de UTP se emplean para transmisión de datos X.25.
 - b) La categoría 4 de UTP especifica cables hasta 20 MHz, se utilizan para voz y datos hasta 16 Mbps.
 - c) El tipo 6 de cable STP emplea 4 pares trenzados de mayor calibre que los de tipo 1.
 - d) Los cables STP, a pesar de su menor inmunidad a las interferencias, son los de mayor implantación en los cableados estructurados.
6. ¿Qué conjunto de normas estandarizan los sistemas de cableado en clases?
 - a) EIA/TIA 586
 - b) SO/EIS DIS 11108
 - c) EIA/TIA 568
 - d) ISO/EIS DIS 11801
7. El cable coaxial Thick, comúnmente conocido como 'amarillo':
 - a) Sigue el estándar 10 Base 2.
 - b) Tiene un terminador tipo BNC.
 - c) Presenta una impedancia de 50 Ohm.
 - d) Ninguna de las anteriores.

8. En qué tipos se divide la fibra óptica en función de la forma de variación del índice de refracción desde el eje de la fibra al exterior:

- a) f.o. monomodo y multimodo
- b) f.o. de salto de índice y de índice gradual
- c) f.o. de emisores LED y emisores láser
- d) f.o. de índice analógico y digital

9. La diferencia entre la fibra óptica monomodo y multimodo radica, principalmente, en:

- a) Las frecuencias usadas
- b) Los adaptadores usados
- c) La forma en que el haz se refleja dentro del núcleo de la fibra
- d) Ninguna de las anteriores

10. Una diferencia entre cables de datos CAT6 y CAT6a es que:

- a) CAT6 resiste mejor las interferencias que CAT6a.
- b) CAT6 suele estar apantallado y CAT6a no.
- c) CAT6 soporta anchos de banda hasta 250 MHz y CAT6a hasta 500 MHz.
- d) CAT6 alcanza 10 Gbps y CAT6a alcanza 100 Gbps.

11. La velocidad de transmisión del cable de pares trenzados CAT6 empleado en el cableado de redes locales, es de:

- a) Hasta 56 Mbps.
- b) Hasta 100 Mbps.
- c) Hasta 1,2 Gbps.
- d) Hasta 10 Gbps.

12. El estándar internacional ISO/IEC 11801 establece para la clase F una frecuencia de hasta:

- a) 600 MHz
- b) 500MHz
- c) 1000 MHz
- d) 1250 MHz

13. Un CSS (Cent Call Second) se emplea en telefonía como una medida de tráfico telefónico (volumen de tráfico). Un CCS es el tráfico telefónico causado por una llamada de 100 segundos de duración. ¿Cuántos CSS tiene un Erlang?

- a) 1 CSS.
- b) 100 CSS.
- c) 36 CSS.
- d) 10 CSS.

14. Según establece la norma EN50173, es FALSO que sea un elemento funcional básico de un sistema de cableado estructurado:

- a) El Distribuidor de Campus (DC).
- b) El Punto de Transición (PT).
- c) La Toma de Usuario (TU).
- d) El Cableado de Eficio (CE).

15. El efecto de la diafonía en un cable se define como:

- a) La pérdida de potencia en la señal debido a la emisión electromagnética al ambiente.
- b) La variación de la velocidad de propagación de la señal en función de la frecuencia.
- c) La interferencia electromagnética producida entre señales que discurren simultáneamente entre pares paralelos.
- d) Es la distorsión de la señal por la influencia de señales espurias del ambiente.

16. El ruido térmico es una perturbación:

- a) Debida a las diferencias en los coeficientes de dilatación de los conductores
- b) Aleatoria que aparece de forma natural en los conductores por agitación de los electrones
- c) Igual a la temperatura a la cual la resistencia equivalente del dispositivo produciría el ruido total observado
- d) Introducida en el proceso de cuantificación

17. Suponga que dos sistemas A y B están conectados mediante un enlace transcontinental de capacidad $C=64$ Mbps y retardo de propagación $R_p=2$ ms. A comienza a transmitir a B un fichero de 15 MB. ¿Cuántos octetos ha transmitido A cuando el primer bit de la transmisión llega a B?

- a) 128.000.
- b) 32.000.
- c) 16.000.
- d) 4.000.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se estudia la relación entre la velocidad de transmisión de una señal digital y la frecuencia máxima de la señal?

- a) No existe ninguna relación directa
- b) Cuanto mayor sea el ancho de banda de la señal, menor es la velocidad de transmisión
- c) Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión, menor es el ancho de banda
- d) Cuanto menor sea el ancho de banda, menor es la velocidad de transmisión

19. Un puente como elemento de interconexión de redes en qué capa del modelo OSI opera:

- a) Enlace
- b) Red
- c) Transporte
- d) Ninguna de las anteriores

20. Dentro de las categorías de cable con estándar oficial, ¿cuál de las siguientes utilizaría para implementar una red de área local con velocidad prevista de transmisión de 100Mbps?

- a) Par trenzado sin apantallar Categoría 2.
- b) UTP Categoría 3.
- c) UTP Categoría 5 o 6.
- d) Par trenzado sin apantallar categoría 3.

21. La norma TIA/EIA-568-B establece lo siguiente:

- a) La distancia máxima permitida del cable horizontal no debe de exceder los 100 metros no pudiendo superar los 110 metros de longitud total máxima incluyendo los cables de conexión
- b) La distancia máxima permitida del cable horizontal no debe de exceder los 90 metros no pudiendo superar los 100 metros de longitud total máxima incluyendo los cables de conexión
- c) La distancia máxima permitida del cable horizontal no debe de exceder los 90 metros no pudiendo superar los 100 metros de longitud total máxima incluyendo los cables de conexión, salvo que se trate de fibra óptica cuyas dichas distancias máximas son superiores
- d) No hay tipificada ninguna distancia máxima permitida del cable horizontal

22. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de cable de par trenzado?

- a) UTP
- b) FTP
- c) STP
- d) HTP

23. Señale la respuesta falsa sobre el coaxial tipo "thick":

- a) Utiliza un conector BNC.
- b) Su impedancia es de 50 Ohm.
- c) La longitud máxima del segmento es de 500 m.
- d) Todas son falsas.

24. ¿Cuál de las siguientes topologías tiene un mayor nivel de seguridad?

- a) Bus
- b) Anillo
- c) Estrella
- d) Las 3 anteriores topologías tienen un nivel de seguridad similar

25. Según las Consideraciones Técnicas para el diseño e implementación de Infraestructuras e Instalaciones en centros de la AGE, ¿qué categoría y clase deben tener las rosetas de un puesto de usuario en un nuevo centro?

- a) Categoría 5 / Clase E
- b) Categoría 5 / Clase D
- c) Categoría 6 / Clase E
- d) Categoría 6 / Clase A

26. ¿Qué es un convertidor analógico/digital (ADC)?

- a) Un convertidor similar a uno digital
- b) Un programa que convierte formato analógico a formato digital
- c) Un sistema que lee valores continuos y saca valores discretos
- d) Nada de lo anterior es correcto

27. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol – IEEE 802.3ad):

- a) Permite el establecimiento de redes lógicas Ethernet en infraestructuras Ethernet nativas para mantener dinámicamente la topología entre nodos.
- b) Se desarrolló para minimizar la posición dominante de las tarjetas de red de Cisco y compatibilizarlas con las de sus entonces rivales: Alcatel-Lucent, Aruba, IBM,...
- c) Permite combinar varias conexiones de red físicas en una sola conexión lógica para aumentar el rendimiento y proporcionar redundancia.
- d) Proporciona conmutación modo activo/pasivo en las conexiones de red físicas para ofertar alta disponibilidad.

28. La distancia máxima entre estaciones en el estándar 10BaseT es de:

- a) 100 metros
- b) 185 metros
- c) 200 metros
- d) 500 metros

29. De los varios medios físicos para la transmisión real de bits de una máquina a otra...

- a) El cable de par trenzado de categoría 6 dispone de blindaje en cada uno de los pares trenzados por separado.
- b) El diámetro más reducido de la fibra multimodo permite a la luz propagarse en línea recta, por lo que se utiliza en distancias largas, aun siendo más costosa que la fibra monomodo.
- c) El cable coaxial, debido a su construcción y blindaje, tiene una excelente inmunidad al ruido, pero su ancho de banda no logra alcanzar el GHz.
- d) El ancho de banda que se puede lograr con la tecnología de fibra óptica es mayor a 50.000 Gbps (50 Tbps).

30. Una emisora de radiodifusión comercial es un ejemplo de sistemas de transmisión:

- a) Simplex
- b) Semiduplex
- c) Duplex
- d) Half duplex

31. A Claude Shannon se le considera:

- a) El padre de la telemática moderna
- b) El creador del primer ordenador según la máquina de Von Neumann
- c) El pionero de los algoritmos criptográficos
- d) El creador del primer sistema operativo

32. ¿En cuál de las siguientes especificaciones de medio del estándar IEEE 802.3, el cable, cuando es de tipo coaxial, tiene una impedancia característica de 50 Ohmios?

- a) Especificaciones de medio 10BASE2 y 10BASE5.
- b) Especificación de medio 10BASE-FL.
- c) Especificación de medio 10BASE-T.
- d) Especificación de medio 10BROAD36.

33. ¿Por qué son más eficiente los protocolos orientados a bit que los orientados a carácter?

- a) Debido al relleno de bits
- b) La eficiencia de ambos protocolos es la misma
- c) Debido al relleno de caracteres
- d) Debido a la codificación binaria de los caracteres

34. De los términos 'wander' y 'jitter' podemos decir:

- a) Que son lo mismo en terminología americana e inglesa
- b) Que wander se refiere a oscilaciones de frecuencia a baja frecuencia y jitter a oscilaciones de frecuencia en alta frecuencia
- c) Que wander se refiere a oscilaciones de frecuencia a alta frecuencia y jitter a oscilaciones de frecuencia en baja frecuencia
- d) No existen los términos wander ni jitter en telecomunicaciones

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un sistema intermedio o encaminador (router) de una red IP?

- a) Un encaminador o router no puede fragmentar un datagrama
- b) Puede fragmentar un datagrama si es necesario pero no puede reensamblar los fragmentos
- c) Puede tanto fragmentar un datagrama como reensamblar los fragmentos
- d) Solo puede reensamblar los paquetes TCP orientados a conexión

36. En los equipos CISCO con sistema operativo IOS, ¿cómo puede verse la configuración actual del equipo?

- a) A través del comando show running-config
- b) A través del comando show router-stat
- c) A través del comando show ios-config
- d) A través del comando show ip interfaces

37. Indique la afirmación correcta en relación con la transmisión por fibra óptica:

- a) La velocidad de propagación de la luz a través de una fibra óptica monomodo es de 300.000 Kms/seg.
- b) La fibra óptica monomodo tiene una atenuación menor que el cable coaxial.
- c) A la fibra óptica monomodo también se la conoce como de índice gradual.
- d) La fibra óptica multimodo es la que presenta menores pérdidas de la señal.

38. El estándar 802.3 del IEEE:

- a) Es prácticamente equivalente al Sistema Ethernet
- b) Utiliza el método de paso de testigo en anillo
- c) Opera entre 10 y 100 Mb/s
- d) Emplea métodos de no contención

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre transmisión de datos no es correcta?

- a) En el caso de medios de transmisión guiados, es el medio en sí mismo lo que más limitaciones impone a la transmisión.
- b) En los medios no guiados, las características de la transmisión están en gran medida determinadas por la frecuencia de la portadora.
- c) En general, a frecuencias bajas las antenas son direccionales, concentrándose toda la energía en un haz.
- d) Si todos los demás factores permanecen constantes, al aumentar el ancho de banda de la señal se puede incrementar la velocidad de transmisión.

40. ¿Cuál de los siguientes no debe ser un requisito de los sistemas de cableado?

- a) Alto grado de flexibilidad
- b) Mínimas interrupciones
- c) Bajo costo en tiempo de diagnóstico y reparación
- d) Eliminación de las tecnologías obsoletas

41. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a funciones o características de equipos repetidores?

- a) Operan a nivel de LLC, pudiendo usarse para la interconexión de LANs heterogéneas de nivel 1 y 2 de OSI
- b) Operan a nivel 1 de OSI, pudiendo usarse para conectar diferentes tipos de medio físico
- c) Pueden analizar dirección de origen y destino, efectuando funciones de filtrado, pero sobre medios físicos homogéneos
- d) Permiten aislar los diferentes segmentos separando el tráfico de cada uno

42. La degradación de la calidad de un sistema de transmisión se debe a las perturbaciones, se pueden distinguir varios tipos:

- a) La distorsión, se produce siempre en presencia de la señal y puede existir de dos tipos: directa e indirecta
- b) La intermodulación consiste en la aparición en el receptor de nuevas componentes espectrales de primer orden debido a la mezcla de las componentes espectrales de la señal de información
- c) El ruido es un tipo de perturbación de origen electromagnético, se consideran tres tipos: térmico, impulsivo y de cuantificación
- d) La diafonía produce en la función de transferencia de extremo a extremo la aparición de frecuencias nuevas que no existían en la señal original

43. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO se recoge en las cláusulas sobre contratación pública de SCE del manual EPHOS-2?

- a) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos de nivel físico de la ISO 80211
- b) El cableado deberá estar de acuerdo con los requisitos del nivel físico de la ISO 802.x
- c) Se debe detallar la ubicación de equipos activos en el cableado de backbone
- d) Se debe detallar el número de zócalos o rosetas del cableado horizontal

44. ¿Cuál de los siguientes medios de transmisión tiene una menor impedancia característica?:

- a) Cable coaxial.
- b) Cable UTP.
- c) Cable STP.
- d) Cable FTP.

45. Indique cuál de las opciones refleja más adecuadamente las características de un cable coaxial:

- a) Un cable coaxial es un medio de transmisión constituido por dos hilos conductores aislados entre sí y dispuestos de forma paralela a lo largo de todo su recorrido
- b) Un cable coaxial está constituido por dos hilos conductores paralelos aislados y recubiertos por una lámina conductora
- c) Un cable coaxial está constituido por un hilo conductor central rodeado de una lámina conductora concéntrica con él y separado por un medio aislante
- d) Un cable coaxial está constituido por un conjunto de conductores aislados entre sí y torsionados sobre ellos mismos en grupos de cuatro, encerrados todos ellos por una lámina o cubierta conductora

46. ¿Qué estándar internacional especifica clases de cableado de propósito general?

- a) ISO/IEC 11801
- b) EN 50173
- c) ISO/IEC 18101
- d) EN 50137

47. 100BaseTX, 100BaseFX, y 100BaseT4 usan los tipos de cable (o de superior calidad), respectivamente:

- a) Categoría 5 STP, fibra óptica, y categoría 5 STP
- b) Fibra óptica, Categoría 5 UTP, y categoría 3 UTP
- c) Categoría 5 UTP, tipo 1 STP, y categoría 3 UTP
- d) Categoría 5 UTP, fibra óptica, y categoría 3 UTP

48. Señale cuáles de los siguientes son problemas de la transmisión de señales eléctricas sobre un medio que afectan a la calidad de las comunicaciones: I) Atenuación II) Propagación III) Distorsión.

- a) I y II.
- b) II y III.
- c) I y III.
- d) I, II y III.

49. Según la recomendación EIA/TIA 568:

- a) La distancia máxima para el cableado horizontal varía entre 70 m y 90 m
- b) La distancia entre equipo y roseta puede llegar a los 9 m
- c) Se consideran los cables coaxiales de 76 Ohm
- d) Ninguna de las anteriores

50. El estándar ANSI/TIA-942 establece distintos niveles en relación a ciertos requisitos de seguridad en los Centros de Proceso de Datos (CPD). ¿Cuál es el nivel más exigente?

- a) Tier 5
- b) Tier 4
- c) Tier 3
- d) Tier 0

51. En las transmisiones de señales eléctricas, a las perturbaciones producidas en sistemas no lineales y que consisten en la aparición en el receptor de nuevas componentes espectrales de segundo orden se las llama:

- a) Distorsión no lineal
- b) Distorsión lineal de segundo orden
- c) Intermodulación
- d) Paradiafonía

52. Los conectores que se insertan en los hubs 10 base T son del tipo:

- a) RJ11
- b) RJ45
- c) RJ37
- d) V.24

53. ¿Qué ventaja presenta una fibra óptica monomodo respecto de una multimodo?

- a) En la multimodo, la señal se reparte entre varios modos, cada uno con un coeficiente de scattering diferente. Al recibirla, la señal se suma y la distorsión toma el valor medio, de baja variación. La monomodo tiene un único coeficiente y por ello más distorsión.
- b) En la multimodo, la señal se reparte entre varios modos, cada uno con una velocidad de propagación de la señal, quedando distorsionada al recibirla. La monomodo no presenta este tipo de distorsión, por lo que alcanza distancias más largas sin distorsión.
- c) En la multimodo, la potencia se reparte entre varios modos. Cada modo tiene menos atenuación que el anterior, por lo que al recibirla, la señal ha sufrido menos atenuación que si se hubiera enviado únicamente en el primer modo, monomodo, el de mayor atenuación.
- d) En la multimodo, la potencia se reparte entre varios modos. Cada modo tiene más atenuación que el anterior, por lo que al recibirla, la señal ha sufrido más atenuación que si se hubiera enviado únicamente en el primer modo, monomodo, el de menor atenuación.

54. La "dispersión modal" en una fibra óptica:

- a) Sólo se produce en fibras monomodo.
- b) Sólo se produce en fibras multimodo.
- c) Se produce en ambos tipos de fibra.
- d) No se produce en la fibra óptica.

55. El estándar ISO/IEC 11801 clasifica las fibras multimodo. Indicar la respuesta ERRÓNEA:

- a) OM1: Fibra multimodo con núcleo de vidrio y 62,5 micrones de diámetro. Ancho de banda de 200 Mhz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm
- b) OM2: Fibra multimodo con núcleo de vidrio y 50 micrones de diámetro. Ancho de banda de 500 Mhz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm
- c) OM3: Fibra multimodo optimizada con núcleo de vidrio y 50 micrones de diámetro. Ancho de banda de 1500 Mhz y atenuación de 3,5 dB en longitud de onda de 850 nm
- d) OM4: Fibra multimodo optimizada de núcleo de vidrio que permite transportar 100 Gigabit Ethernet hasta 850 m

56. ¿Cuál de los siguientes NO es un estándar en sistemas de cableado estructurado?

- a) ISO/IEC 11801
- b) CEN/CENELEC EN 50173
- c) ANSI/TIA/EIA 568
- d) ISO/IEC 20000

57. ¿Qué norma define el cableado estructurado?

- a) ISO 50173
- b) ISO 11801
- c) ISO 18765
- d) ISO 80211

58. La función fundamental de un "módem" es:

- a) La adaptación de las señales digitales entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica básica
- b) La adaptación de las señales analógicas entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica básica
- c) La adaptación de las señales analógicas y digitales entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica digital
- d) La adaptación de las señales analógicas entre ordenadores, para su transmisión a través de un medio no analógico

59. Ana es responsable de comunicaciones en una entidad pública. La entidad dispone de una LAN con conmutadores (switch) 100Base-TX, con varios puertos libres (no usados) cada uno. El próximo despliegue de una nueva aplicación va a incrementar considerablemente el tráfico, superando con mucho la capacidad de la infraestructura actual. La solución más eficiente para cubrir las demandas de la nueva aplicación, de entre las que se citan a continuación, será:

- a) Desplegar una nueva infraestructura de fibra óptica de 1Gb 1000Base-SX.
- b) Desplegar una nueva infraestructura de fibra óptica de 10Gb 10Gbase-SR/SW.
- c) Implantar una red WiFi 802.11.
- d) Tender nuevas líneas 100Base-TX entre los puertos libres de los conmutadores.

60. ¿Qué es la diafonía (crosstalk) y cómo se minimiza en los pares de cable?

- a) Es la pérdida de sincronía en la señal, por eso se alterna el voltaje.
- b) Sólo existe en la fibra óptica multimodo.
- c) La atenuación de la señal en función de la distancia, por eso se blindan.
- d) La interferencia entre pares adyacentes, por eso se trenzan y blindan.

61. Con respecto a los sistemas de telecomunicaciones por cable, indique la opción correcta:

- a) Utilizan medios de transmisión no guiados.
- b) Utilizan medios de transmisión guiados.
- c) Nunca utilizan cable coaxial.
- d) Sólo utilizan cobre.

62. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre fibras OM3 es FALSA:

- a) El diámetro de su núcleo es de 62,5 micrómetros
- b) Soporta 40 Gigabit Ethernet (100m) con transceptores 40GBASE-SR4
- c) Están optimizadas para la utilización de láseres como emisores
- d) Son fibras multimodo

63. El cable UTP (Unshielded Twisted Pair):

- a) No es tan susceptible a las interferencias electromagnéticas como el cable STP (Shielded Twisted Pair).
- b) Es más barato y fácil de manipular que el STP.
- c) Tiene una lámina externa de aluminio o de cobre trenzado alrededor del conjunto de pares.
- d) Tiene una pantalla protectora para cada par de hilos.

64. ¿Cuál de las siguientes respuestas no describe las funciones de un repetidor?

- a) Recibe, amplifica y retransmite las señales recibidas
- b) Interconecta múltiples segmentos de LAN
- c) Previene del deterioro de la señal causado por las largas longitudes del cable
- d) Filtra el tráfico basado en las direcciones MAC

65. Si se quiere interconectar mediante fibra óptica dos dispositivos separados a menos de 100 metros en un CPD a una velocidad de 40Gb/s, la categoría mínima de fibra óptica a usar debería ser:

- a) OM2
- b) OM3
- c) OM4
- d) OM5

66. En una instalación de cableado integral estructurado el hardware de conexión podemos encontrarlo instalado en un distribuidor (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) De ciudad
- b) De planta
- c) De campus
- d) De edificio

67. ¿Qué clase de cable, según la norma ISO 11801, elegiría para permitir la transmisión de video en tiempo real?

- a) Clase D.
- b) Clase F.
- c) Clase E.
- d) b) y c) son correctas.

68. Cuando aumenta el número de colisiones en una red LAN porque se ha aumentado el tráfico en la misma, ¿qué es necesario aplicar?

- a) Segmentación de la LAN
- b) Cambio de forma de conexión
- c) Cambio de troncal
- d) Cambio de Sistema de cableado estructurado

69. ¿Cuál de los siguientes problemas afecta a los medios de transmisión?

- a) Reverberación.
- b) Ruido blanco.
- c) Afonía.
- d) Todos son posibles problemas de los medios de transmisión.

70. El fenómeno de la dispersión modal en una fibra óptica:

- a) Se produce porque los rayos de luz no inciden sobre la interfaz que separa el núcleo y el revestimiento con el mismo ángulo.
- b) Ocasiona una deformación de la señal recibida, lo que provoca un aumento del ancho de banda utilizable.
- c) No se produce en las fibras ópticas multimodo.
- d) Se puede evitar utilizando un diodo emisor de luz para transmitir la señal.

71. ¿Qué tipo de conector corresponde a un cable coaxial grueso («Thick»)?

- a) BNC.
- b) N-series.
- c) TNC.
- d) SMA-series.

72. En relación con el aislamiento del cableado de una red de ordenadores se puede afirmar que:

- a) STP: No presentan ningún tipo de pantalla.
- b) UTP: los pares se encuentran cubiertos, cada uno de ellos, de una malla de cobre.
- c) 2-UTP: cable UTP en el que se aplica al conjunto de todos los pares que lo componen una cubierta formada por una lámina de aluminio.
- d) S/FTP: cable con pantalla global y apantallamiento par a par.

73. ¿Cuántos elementos conductores diferenciados tiene un cable coaxial?

- a) 4
- b) 3
- c) 2
- d) 1

74. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre un puente (bridge) NO es correcta:

- a) Es un dispositivo para conectar segmentos de red.
- b) Pueden aislar el tráfico basándose en la dirección MAC.
- c) Transmite datos a los segmentos conectados sin esperar a que llegue la trama completa.
- d) Solo operan en el nivel MAC de enlace.

75. El cable BS/UTP:

- a) Es un cable de pantalla global de aluminio y una trenza de cobre recubriéndolo
- b) Es un cable coaxial
- c) Presenta apantallamiento dos a dos
- d) No presenta apantallamiento global

76. ¿Cuál es la nomenclatura que indica la capa física del estándar IEEE 802.3ba que permite la transmisión a 40 Gbps sobre fibra monomodo?

- a) 40GBASE-KR4
- b) 40GBASE-SR40
- c) 40GBASE-SR4
- d) 40GBASE-LR4

77. En las comunicaciones vía satélite, ¿a qué segmento pertenece el subsistema de energía?

- a) Segmento de control
- b) Segmento de tierra
- c) Segmento espacial
- d) Segmento de comunicaciones

78. Los módems usan técnicas de modulación para transmitir datos sobre las líneas telefónicas. Indique cuál de las siguientes no es una de estas técnicas:

- a) Modulación de fase
- b) Modulación de frecuencia
- c) Modulación QAM
- d) Modulación PCM

79. La codificación Manchester-Diferencial se utiliza en:

- a) Firma digital
- b) Modulación de señales
- c) Técnicas criptográficas
- d) Seguridad Wi-Fi

80. En telecomunicaciones se emplea mucho el concepto matemático de 'transformada'. ¿Podría decir a qué se refiere este concepto?

- a) Es un cambio en la modulación de la señal al pasar por las bobinas de 4 hilos.
- b) Es una operación matemática que expresa una ecuación en otros términos mucho más fácilmente tratables por un ordenador y más intuitivamente comprensibles por el ser humano.
- c) Es un cambio de base de las cantidades para poder operar con ellas en lógica digital.
- d) Nada de lo anterior es cierto.

81. El estándar 100Base-FX corresponde a:

- a) Ethernet con un par extra de hilos
- b) Fast Ethernet con cables de fibra óptica
- c) Fast Ethernet con cableado de par trenzado
- d) Ninguno de los anteriores

82. El teorema del muestreo, que nos indica la frecuencia con la que debemos muestrear una señal para no perder información al digitalizarla, es debido a:

- a) Shannon
- b) Oppenheim
- c) Shafer
- d) Nyquist

83. ¿A qué se denomina Hub en una red local?

- a) A un conector que sirve para unir cada ordenador con el cableado principal
- b) A un dispositivo que tiene como función concentrar el cableado de la red
- c) A un dispositivo que tiene como función convertir cableado en modo balanceado a modo no balanceado
- d) A un terminador que tiene como función adaptar impedancias

84. Según el estándar ISO/IEC 11801 para la clasificación de fibras multimodo, indicar la respuesta correcta en relación a OM4:

- a) Fibra de 62.5/125 micras.
- b) Fibra de 50/125 micras.
- c) Fibra de 50/25 micras.
- d) Fibra de 62/25 micras.

85. Los puntos de conexión de telefonía a implantar en una nueva instalación serán normalmente de tipo:

- a) RJ11 de 6 contactos
- b) RJ45 de 6 contactos
- c) RJ45 de 8 contactos
- d) RJ49 para cables STP

86. En las redes Ethernet las especificaciones del medio son variadas. Para la especificación 1000Base-T, indique qué cable se utiliza:

- a) FTP
- b) Coaxial fino
- c) UTP-5
- d) UTP-3

87. ¿Por qué motivo no debe utilizarse una red Ethernet para comunicar dispositivos que deban trabajar en tiempo real crítico?

- a) Porque el tiempo medio entre fallos de este tipo de redes es bajo
- b) Porque la velocidad de este tipo de redes es demasiado baja
- c) Porque el tiempo máximo que tarda un nodo en acceder a la red no está acotado
- d) Porque este tipo de redes responde al modelo cliente servidor y no permite comunicar dispositivos entre sí

88. La ventana de una determinada fibra óptica está relacionada con:

- a) El número de modos de transmisión
- b) La longitud de onda de transmisión
- c) El ancho de banda de transmisión en MHz/Km
- d) La atenuación de transmisión en dB/Km

89. Al conectar un PC a un switch se debe usar:

- a) Straight-through cable
- b) Consola
- c) Crossover cable
- d) RJ 11

90. El sistema cableado del tipo conocido como de Par Trenzado sin Apantallar es:

- a) STP
- b) UTP
- c) FTP
- d) OM1

91. De las siguientes opciones señale la que no corresponde a una característica de las redes de banda ancha:

- a) Se cambia la información de impulsos digitales por ondas moduladas.
- b) Conexión permanente, permitiendo a su vez la utilización de otra banda diferente del medio para otros fines.
- c) Las señales digitales pueden ser transmitidas directamente sin actuar sobre ellas.
- d) Se utilizan dos o más canales de datos simultáneos en una única conexión.

92. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a los elementos de red?

- a) Los bridges usan la dirección MAC para determinar el destino del paquete recibido
- b) Los bridges generan automáticamente sus propias tablas (puerto, dirección MAC) leyendo las direcciones MAC del remitente de cada paquete recibido
- c) Si un bridge recibe un paquete cuya dirección MAC de destino no tiene un puerto asociado en su tabla, lo reenvía por todos sus puertos (flooding)
- d) Los routers, para ser compatibles con distintos protocolos de acceso al medio, utilizan también la dirección MAC para determinar el destino del paquete recibido

93. La fórmula de Shannon para la capacidad de un canal es (B es el ancho de banda, S la potencia de la señal y N la potencia del ruido):

- a) $R[\text{bps}] = B[\text{Hz}] * \log_2(1 + S/N)$
- b) $R[\text{bps}] = B[\text{Hz}] * \ln(1 + S/N)$
- c) $R[\text{bps}] = B[\text{Hz}] * \log_{10}(1 + S/N)$
- d) $R[\text{bps}] = B[\text{kHz}] * \log_2(S/N)$

94. Con el objetivo de validar y asegurar la calidad y el rendimiento de la conexión de fibra óptica en un CPD:

- a) Utilizaremos un OTSO (Optical Time Supply Odometer).
- b) Usaremos siempre fibra multimodo.
- c) Utilizaremos un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).
- d) Utilizaremos un Transceiver SFP (Small Form Factor Pluggable).

95. Utilizando los 4 pares de un cable categoría 5 puedo transmitir:

- a) Gigabit ethernet
- b) 2 transmisiones Fast Ethernet simultaneas
- c) Fast Ethernet
- d) Todas las anteriores

96. El estándar 802.3bz-2016 permite una velocidad de hasta:

- a) 5 Gbps a través de cables de red de clase Cat Se y de hasta 10 Gbps sobre cable de clase Cat 6
- b) 2.5 Gbps a través de cables de red de clase Cat 6
- c) 10 Gbps sobre cable de clase Cat 6 de hasta 100 metros
- d) 2.5 Gbps a través de cables de red de clase Cat Se y de hasta 5 Gbps sobre cable de clase Cat 6

97. En un escenario de interconexión de redes: ¿cómo se denomina el sistema intermedio que actúa a nivel de enlace permitiendo la interconexión de entornos LAN independientes?

- a) Pasarela (gateway)
- b) Repetidor (repeater)
- c) Puente (Bridge)
- d) Dispositivo de encaminamiento (router)

98. Indique el tipo de conector de cable coaxial grueso:

- a) M.
- b) N.
- c) T.
- d) Q.

99. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a las distintas formas de codificación?

- a) La codificación aritmética es más eficiente (en bits/símbolo) que la de Huffman
- b) La codificación de Huffman utiliza los códigos más largos para los símbolos más improbables
- c) La codificación de Huffman codifica cada símbolo de forma independiente
- d) La codificación de Huffman utiliza códigos de longitud uniforme para representar los diferentes símbolos

100. ¿Qué establece la Ley de Shannon-Hartley?

- a) Que, para un determinado modo de transmisión asignado, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación eficiencia/ruido.
- b) Que, para una determinada razón de muestreo, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación señal/ruido.
- c) Que, para un determinado ancho de banda asignado, existe una capacidad máxima que vendrá dada por la relación señal/ruido.
- d) Que, para un determinado ancho de banda asignado, existe una señal aparente máxima que vendrá dada por la relación capacidad/ruido.

101. El tipo de fibra óptica que permite la transmisión a más velocidad es:

- a) Índice gradual
- b) Multimodo
- c) Fibra óptica de salto de índice
- d) Monomodo

102. Señale la respuesta correcta:

- a) El subsistema vertical conecta el distribuidor de campus con los puntos de transición (PT).
- b) El subsistema horizontal parte de los cuadros de distribución de planta y llega a las rosetas de conexión.
- c) El subsistema horizontal conecta los puntos de transición (PT) entre sí.
- d) El cableado de campus comienza en los distribuidores de planta.

103. Una palabra muy usada cuando hablamos de velocidades de transmisión es 'baudio' que se define como:

- a) La velocidad de cambios de señalización por segundo en un canal
- b) Número de bits por segundo transmitidos por un canal
- c) Cambios de frecuencia por segundo en la señal por un canal
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

104. ¿Qué tipo de conector corresponde a un cable coaxial grueso ("Thick")?

- a) BNC
- b) N-series
- c) TNC
- d) SMA-series

105. El proceso de multiplexación:

- a) Permite a dispositivos ejecutar diferentes aplicaciones software al mismo tiempo
- b) Interconecta múltiples redes que usan diferentes medio físico de enlace
- c) Permite que la información de encaminamiento (routing) de diferentes protocolos se intercambie y se use para actualizar las tablas de encaminamiento
- d) Permite que datos de fuentes diferentes sean transmitidos simultáneamente sobre un único enlace

106. ¿Cuál de los siguientes estándares de redes de área local se caracterizan por ir sobre 2 pares trenzados apantallados?

- a) 1000BaseLX
- b) 1000BaseSX
- c) 1000BaseCX
- d) 1000BaseT

107. La distancia máxima entre estaciones en el estándar 10Base2 es de:

- a) 100 metros
- b) 185 metros
- c) 200 metros
- d) 500 metros

108. La topología de una LAN puede ser:

- a) BUS, Anillo, Estrella y Mixta.
- b) Árbol, Anillo y Estrella.
- c) BUS, Anillo, Estrella, Completa, Árbol o Mixta.
- d) BUS, Anillo, Estrella, Árbol y Mixta.

109. ¿Qué indica el teorema de Shannon?

- a) La máxima velocidad de transferencia de un canal es $H \cdot \log(1+S/N)$, donde H es el ancho de banda del canal de transmisión y S/N es la relación señal ruido
- b) La máxima velocidad a la que se puede transmitir información digital binaria es el doble de la máxima frecuencia del canal de transmisión
- c) La máxima velocidad de transferencia de un canal sujeto a ruido es directamente proporcional a la relación señal ruido del canal
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

110. En el ámbito de las redes, podemos decir de un switch que:

- a) Permite interconectar redes que utilizan distintos protocolos: por ejemplo, TCP/IP, SNA, Netware, VoIP.
- b) Centraliza en un único dispositivo varios segmentos de una red LAN, de forma que todos ellos quedan conectados a un mismo dominio de colisión, retransmitiendo cada paquete de datos recibidos por uno de los puertos a los demás puertos.
- c) Permite la interconexión de redes de área local a través de una red de telecomunicaciones, basada en tecnología IP, y con múltiples caminos posibles entre dispositivos. Para tomar las decisiones de encaminamiento utilizan el esquema de direccionamiento IP.
- d) Permite la interconexión de múltiples segmentos de red a través de sus bocas. Al recibir una trama por una boca, el switch identifica la dirección destino y conmuta dicha trama exclusivamente a la boca donde está conectado el segmento de red al cual pertenece dicho destino.

111. Señale cuál de las siguientes opciones NO se corresponde con las especificaciones de ANSI para cables de Categoría 6:

- a) Alcanza frecuencias de hasta 500 MHz en cada par.
- b) Se emplea para Gigabit Ethernet.
- c) Caracterizan los cables de pares trenzados.
- d) Se define en la especificación ANSI/TIA/EIA-568-B2-1.

112. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los cables EIA/TIA/568B de categoría 6 es correcta?

- a) Tiene un ancho de banda de hasta 10 GHz en cada par.
- b) Se suele usar para transmitir a velocidades de 1 Gbps.
- c) No permite implementar Power over Ethernet (PoE).
- d) Sólo está disponible de forma experimental.

113. Seleccione cuál de las siguientes tecnologías Ethernet está basada exclusivamente en fibra óptica multimodo con una velocidad de transmisión de 1000 Mbps:

- a) 1000BASE-ZX
- b) 1000BASE-LX
- c) 1000BASE-SX
- d) 1000BASE-T

114. ¿Cómo NO conseguiríamos atenuar una diafonía (crosstalk) en una transmisión por pares de cable?

- a) Aumentando la torsión de los cables.
- b) Aumentando la frecuencia de la transmisión.
- c) Aumentando el blindaje de los cables.
- d) Aumentando la distancia entre pares.

115. Un cable RJ-45 cruzado se forma:

- a) Conectando los pines 1 al 3 y el 2 al 6
- b) Conectando los pines 1 al 8 el y el 2 al 7
- c) Conectando los pines 1 al 3 y el 2 al 4
- d) Conectando el pin 1 al pin 1 y el pin 2 al pin 2

116. El principio de Frank-Condon, de especial importancia en las comunicaciones ópticas basadas en láser de semiconductor, establece que:

- a) La atenuación de la señal disminuye con el cuadrado de la longitud de onda.
- b) Sólo son posibles transiciones con emisión de fotones cuando no hay cambio en la cantidad de movimiento del electrón.
- c) El ruido nodal es máximo en la fibra monomodo.
- d) El ruido nodal es mínimo en la fibra monomodo.

117. El cable de par trenzado no apantallado, categoría 5, de 2 pares:

- a) Soporta hasta 10 Mbps
- b) Soporta hasta 20 Mbps
- c) Soporta hasta 100 Mbps
- d) Soporta hasta 5 Mbps

118. En una red Ethernet 10BASE-T, un paquete de 1000 KBytes se transmite en:

- a) 0,81 ms
- b) 8,19 ms
- c) 819 ms
- d) 81,9 ms

119. Si un encaminador (router) tiene cuatro interfaces físicas de red y esta encaminando los protocolos AppleTalk, OSI, y TCP/IP, ¿cuántas direcciones a nivel de red tendrá normalmente?

- a) 3.
- b) 4.
- c) 12.
- d) 1.

120. La cláusula 1 del Manual Europeo para las Compras Públicas de Sistemas Abiertos (EPHOS 2) establece que:

- a) El cableado será conforme a EIA/TIA 568.
- b) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en IS 8802-3.
- c) El cableado será conforme a ISO/IEC DIS 11801.
- d) El cableado deberá estar de acuerdo con los requerimientos del Nivel Físico especificado en 50081-1.

121. Las diferencias principales entre el cable no apantallado UTP tipo 3 y el UTP tipo 5 es que:

- a) UTP-3 incluye tres pares en un mismo conducto aislante, y UTP-5, cinco pares.
- b) UTP-5 es más trenzado por unidad de longitud que UTP-3.
- c) UTP-5 utiliza conectores RJ45, y UTP-3 utiliza RJ43.
- d) UTP-3 tiene más capacidad (ancho de banda), y consigue mayores velocidades que UTP-5.

122. Indique cuál de los siguientes es un tipo válido de cable de par trenzado según su aislamiento o apantallamiento:

- a) scp
- b) http
- c) ftp
- d) ssh

123. El cable de categoría 6 según la norma ANSI:

- a) Equivale al cable clase E de ISO
- b) Es el cable adecuado para transmisiones de 100 Mbps
- c) Su rango de funcionamiento alcanza los 100 MHz
- d) Se trata de una categoría obsoleta

124. La fibra óptica, con respecto al par trenzado:

- a) Tiene más radiación electromagnética.
- b) Tiene más ancho de banda.
- c) Presenta un umbral de rotura por flexión más alto.
- d) Tiene mayor atenuación.

125. Para dimensionar los Centros de Atención de Llamadas (Call Center) hay que tener en cuenta, a la hora de determinar el número de operadores en una franja horaria:

- a) El número de llamadas entrantes, y utilizar la fórmula Erlang B.
- b) El número de llamadas entrantes y su duración, y utilizar la fórmula Erlang C.
- c) En un Centro de Atención de Llamadas el número de enlaces es igual que el de agentes.
- d) Ninguna de las anteriores.

126. Señale la opción más adecuada: Las bandas de frecuencia utilizables en un cable coaxial se encuentran:

- a) Entre 60 KHz y 3 GHz
- b) Sobre los 100 MHz
- c) Entre 4 y 11 GHz
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

127. ¿Cómo se puede mejorar la cancelación de campo magnético en cables UTP?

- a) Aumentando el número de vueltas en cada par de hilos
- b) Disminuir el número de cables que se utilizan para transportar datos
- c) Aumentando el espesor del recubrimiento de PVC que encierra todos los pares de hilo
- d) Aumentando el espesor de los hilos de cobre

128. ¿Cuál es la afirmación INCORRECTA respecto a los Sistemas de Cableado?

- a) Las ventanas históricamente definidas para transmisión en fibra óptica se encuentran situadas alrededor de los 850, 1310 y 1550 nm.
- b) La diafonía se clasifica en paradiafonía y telediafonía.
- c) La propagación en las fibras ópticas depende de la reflexión interna que se produce gracias a que el revestimiento tiene un índice de refracción mayor que el del núcleo.
- d) La fibra monomodo se puede lograr reduciendo el diámetro del núcleo.

129. Indique cuál de los siguientes no es un elemento de un sistema de cableado estructurado:

- a) Distribuidor de planta (DP)
- b) Toma de usuario (TU)
- c) Cableado de edificio (CE)
- d) Cableado de campus (CC)

130. En relación con la transmisión en frecuencias radioeléctricas, el medio de transmisión influye en la propagación a través de un conjunto de fenómenos físicos. ¿Cuál NO es uno de ellos?

- a) Reflexión
- b) Dispersión cromática
- c) Difracción
- d) Absorción